Eléments de Théorie des Probabilités

Par N. Mrhardy

Master Matière et Rayonnement
FP de Khouribga

Plan du cours

1. **Généralités sur le dénombrement**
2. **Introduction aux Espaces de probabilité**
3. **Probabilités sur un univers**
4. **Variables aléatoires**
   - Notions générales
   - Valeurs caractéristiques d'une v.a.
5. **Distribution conjointes de deux v.a**
6. **Moments et fonctions génératrices**
7. **Lois usuelles**
   - Lois usuelles discrètes
   - Lois usuelles continues
   - Les Théorème limites

Outline

1. **Généralités sur le dénombrement**
2. Introduction aux Espaces de probabilité
3. Probabilités sur un univers
4. Variables aléatoires
   - Notions générales
   - Valeurs caractéristiques d'une v.a.
5. Distribution conjointes de deux v.a
6. Moments et fonctions génératrices
7. Lois usuelles
   - Lois usuelles discrètes
   - Lois usuelles continues
   - Les Théorème limites

Cardinal

Un ensemble E est dit fini si on peut compter ou numéroter ses éléments ; on pourra écrire $\mathrm{E} = \{x_1, ..., x_n\}$ et son cardinal est alors le nombre n de ses éléments , il est souvent noté

$$Card(\mathrm{E}) = |\mathrm{E}| = \neq \mathrm{E}$$

Dénombrer E c'est trouver son Cardinale.

Régles de dénombrement

Une société de vente par correspondance a choisi un modèle de chemisier. Elle propose ce chemisier dans 6 tailles et en 2 coloris. **Combien de codes distincts doit-elle prévoir pour que les clientes puissent remplir correctement leurs bons de commande ?**

Régles de dénombrement

Une société de vente par correspondance a choisi un modèle de chemisier. Elle propose ce chemisier dans 6 tailles et en 2 coloris.
Combien de codes distincts doit-elle prévoir pour que les clientes puissent remplir correctement leurs bons de commande ?
Soit X l'ensemble des tailles : $X = \{38, 40, 42, 44, 46, 48\}$
et Y l'ensemble des coloris : $Y = \{\text{bleu, rouge }\}$
Chaque cliente doit choisir une taille x et un colori y. Son choix consiste donc en un couple ordonné (x, y) dans $X \otimes Y$.

Une société de vente par correspondance a choisi un modèle de chemisier. Elle propose ce chemisier dans 6 tailles et en 2 coloris.
Combien de codes distincts doit-elle prévoir pour que les clientes puissent remplir correctement leurs bons de commande ?
Soit X l'ensemble des tailles : $X = \{38, 40, 42, 44, 46, 48\}$
et Y l'ensemble des coloris : $Y = \{\text{bleu, rouge }\}$
Chaque cliente doit choisir une taille x et un colori y. Son choix consiste donc en un couple ordonné (x, y) dans $X \otimes Y$.

La règle du produit

Soit X, Y deux ensembles non vides. Les couples ordonnés (x, y) avec $x \in X$ et $y \in Y$ constituent l'ensemble produit $X \otimes Y$ et on a:

$$Card(X \otimes Y) = Card(X)Card(Y)$$

Régles de dénombrement

Une bibliothèque contient 1253 livres écrits en français et 851 livres écrits en anglais.
Elle contient en tout : 1 253 + 851 = 2 104 livres.

Une bibliothèque contient 1253 livres écrits en français et 851 livres écrits en anglais.
Elle contient en tout : 1 253 + 851 = 2 104 livres.

La règle de la somme

Si X et Y sont deux ensembles disjoints, c'est-à-dire si : $X \cap Y = \emptyset$ alors

$$Card(X \cup Y) = Card(X) + Card(Y)$$

En générale Si $X_1, X_2, ..., X_n$ sont n ensembles deux à deux disjoints, c'est-à-dire tels que $X_i \cap X_j = \emptyset$ si $i \neq j$ alors

$$Card(X_1 \cup X_2 \cup ... \cup X_n) = \sum_{i=1}^{n} Card(Xi)$$

Principe d'inclusion-exclusion

Un bibliophile hérite de la bibliothèque de son père. Si X désigne l'ensemble des titres des livres du bibliophile, et Y l'ensemble des titres des livres de son père, sa nouvelle collection est l'ensemble : $X \cup Y$. Connaissant le nombre des éléments de X , et le nombre des éléments de Y, peut-on calculer :$Card(X \cup Y)$?

Principe d'inclusion-exclusion

Un bibliophile hérite de la bibliothèque de son père. Si X désigne l'ensemble des titres des livres du bibliophile, et Y l'ensemble des titres des livres de son père, sa nouvelle collection est l'ensemble : $X \cup Y$. Connaissant le nombre des éléments de X , et le nombre des éléments de Y, peut-on calculer :$Card(X \cup Y)$?
La réponse est non, en effet pour cela il faudra déterminer les titres communs aux deux bibliothèques, c'est-à-dire les éléments de : $X \cap Y$
Si on connaît $Card(X \cap Y)$, on pourra calculer $Card(X \cup Y)$ en utilisant le principe d'inclusion-exclusion

Principe d'inclusion-exclusion

Un bibliophile hérite de la bibliothèque de son père. Si X désigne l'ensemble des titres des livres du bibliophile, et Y l'ensemble des titres des livres de son père, sa nouvelle collection est l'ensemble : $X \cup Y$. Connaissant le nombre des éléments de X , et le nombre des éléments de Y, peut-on calculer :$Card(X \cup Y)$?
La réponse est non, en effet pour cela il faudra déterminer les titres communs aux deux bibliothèques, c'est-à-dire les éléments de : $X \cap Y$
Si on connaît $Card(X \cap Y)$, on pourra calculer $Card(X \cup Y)$ en utilisant le principe d'inclusion-exclusion

le principe d'inclusion-exclusion

Si X et Y sont des ensembles finis

$$Card(X \cup Y) = Card(X) + Card(Y) - Card(X \cap Y)$$

Exercice

Une personne a le choix entre 3 destinations pour partir en week-end : Barcelone, Nice et Paris.
Elle a le choix entre quatre moyens de transport : le train, la voiture, l'avion ou le bus.
de combien de manières cette personne peut préparer son voyage.?

Définition

- Les permutations: Etant donné un ensemble E de n objets, une permutation de n objets distincts est un réarrangement ordonné, sans répétition de ces objets .
  Le nombre de permutations de n éléments distincts est noté P_n et vaut $P_n = n!$.

Définition

- Les permutations: Etant donné un ensemble E de n objets, une permutation de n objets distincts est un réarrangement ordonné, sans répétition de ces objets .
  Le nombre de permutations de n éléments distincts est noté P_n et vaut $P_n = n!$.
- Les parties d'un ensemble: L'ensemble de tous les parties d'un ensemble E, se note $\mathcal{P}(\mathrm{E})$.
  De plus, si $Card(\mathrm{E}) = n$, alors $Card(\mathcal{P}(\mathrm{E})) = 2^n$

- Les permutations: Etant donné un ensemble E de n objets, une permutation de n objets distincts est un réarrangement ordonné, sans répétition de ces objets .
  Le nombre de permutations de n éléments distincts est noté P_n et vaut $P_n = n!$.
- Les parties d'un ensemble: L'ensemble de tous les parties d'un ensemble E, se note $\mathcal{P}(\mathrm{E})$.
  De plus, si $Card(\mathrm{E}) = n$, alors $Card(\mathcal{P}(\mathrm{E})) = 2^n$
- Les p-listes: Une p-liste de E est l'ensemble des p-uplets d'éléments de E. On la note

$$\mathrm{E}^p = \{(x_1, ..., x_p);\ x_i \in \mathrm{E};\ 1 \leq p \leq n\}$$

les x_i sont choisis arbitrairement dans E (avec répitition et l'ordre des éléments est important). Alors on $Card(\mathrm{E}^p) = n^p$.

Définition

- Les arrangements: Etant donné un ensemble E de n objets, on appelle arrangements de p objets toutes suites ordonnées de p ($1 \leq p \leq n$) objets pris parmi les n objets. Les éléments sont pris **sans répétition et sont ordonnées**. Le nombre d'arrangements de p objets pris parmi n est noté $\mathbf{A}_n^p$ et vaut: $\mathbf{A}_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$.

- Les arrangements: Etant donné un ensemble E de n objets, on appelle arrangements de p objets toutes suites ordonnées de p ($1 \leq p \leq n$) objets pris parmi les n objets. Les éléments sont pris **sans répétition et sont ordonnées**. Le nombre d'arrangements de p objets pris parmi n est noté $\mathbf{A}_n^p$ et vaut: $\mathbf{A}_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$.
- Les combinaisons: Une combinaison de p éléments pris dans un ensemble à n élément distincts est un sous ensemble à p éléments de cet ensemble, les éléments sont pris **sans répétition et ne sont pas ordonnés**. Le nombre de combinaisons de p parmi n est noté C_n^p ou $\binom{p}{n}$ et vaut $\mathrm{C}_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$. On l'appelle coefficient binomial.

Exemple

1. Combien de mots de 3 lettres distincts (avec ou sans signification) peuvent être formés dans un alphabet de 26 lettres?

Exemple

1. Combien de mots de 3 lettres distincts (avec ou sans signification) peuvent être formés dans un alphabet de 26 lettres?
2. Combien de mots de 3 lettres (avec ou sans signification) peuvent être formés dans un alphabet de 26 lettres?

Définition

Exemple

1. Combien de mots de 3 lettres distincts (avec ou sans signification) peuvent être formés dans un alphabet de 26 lettres?
2. Combien de mots de 3 lettres (avec ou sans signification) peuvent être formés dans un alphabet de 26 lettres?
3. Quel est le nombre de manière de placer 8 personnes autour d'une table?

Exercice

Une télévision privée décide d'opter pour le système de « programmes à péage » en utilisant des décodeurs commandés par des codes à quatre chiffres.

1. Donner le nombre d'abonnés potentiels.
2. Donner le nombre d'abonnés avec code composés de quatre chiffres différents.
3. Calculer le nombre de codes à 2 chiffres différents, l'un étant utilisé 1 fois et l'autre 3 fois.

Outline

1. Généralités sur le dénombrement
2. **Introduction aux Espaces de probabilité**
3. Probabilités sur un univers
4. Variables aléatoires
   - Notions générales
   - Valeurs caractéristiques d'une v.a.
5. Distribution conjointes de deux v.a
6. Moments et fonctions génératrices
7. Lois usuelles
   - Lois usuelles discrètes
   - Lois usuelles continues
   - Les Théorème limites

Introduction aux Espaces de probabilité

- L'objectif du chapitre est d'utiliser le concept de probabilité pour construire un certain nombre de modèles pouvant rendre compte des situations concrètes, où l'application des lois déterministes est impossible parce que les phénomènes sont très compliqués, ou les facteurs trop nombreux.

Introduction aux Espaces de probabilité

- L'objectif du chapitre est d'utiliser le concept de probabilité pour construire un certain nombre de modèles pouvant rendre compte des situations concrètes, où l'application des lois déterministes est impossible parce que les phénomènes sont très compliqués, ou les facteurs trop nombreux.
- La probabilité modélise des phénomènes aléatoires dont les issues sont connues mais dont on ne peut en prédire la valeur car leur réalisation est incertaine.

Introduction aux Espaces de probabilité

- L'objectif du chapitre est d'utiliser le concept de probabilité pour construire un certain nombre de modèles pouvant rendre compte des situations concrètes, où l'application des lois déterministes est impossible parce que les phénomènes sont très compliqués, ou les facteurs trop nombreux.
- La probabilité modélise des phénomènes aléatoires dont les issues sont connues mais dont on ne peut en prédire la valeur car leur réalisation est incertaine.
- Observation des issues d'un phénomène aléatoire sur des séries suffisamment grandes permet d'en déterminer leurs fréquences et par la suite la loi de distribution qui le dirige.

Notion d'expérience aléatoire

Une expérience aléatoire ou épreuve est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat.

Notion d'expérience aléatoire

Une expérience aléatoire ou épreuve est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat.

Expérience 1

Lançons un dé cubique à 6 faces. Lorsque ce dé se sera immobilisé, on lira le numéro qui apparaît sur la face supérieure. Cet expérience est une expérience aléatoire car on ne peut pas prévoir son résultat.

Notion d'expérience aléatoire

Une expérience aléatoire ou épreuve est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat.

Expérience 1

Lançons un dé cubique à 6 faces. Lorsque ce dé se sera immobilisé, on lira le numéro qui apparaît sur la face supérieure. Cet expérience est une expérience aléatoire car on ne peut pas prévoir son résultat.

Ensemble fondamental

Les résultats possibles d' une expérience aléatoire sont des issues ou des éventualités. L'ensemble de tous les issues s'appelle univers ou ensemble fondamental et on le note souvent Ω.

Exemple

1. **L'expérience 1** a six résultats ou issues possibles l'un des nombres $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
   L'ensemble fondamental associé à cette expérience aléatoire est donc:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Exemple

1. **L'expérience 1** a six résultats ou issues possibles l'un des nombres $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
   L'ensemble fondamental associé à cette expérience aléatoire est donc:
   $$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

2. Lancer une pièce de monnaie

Exemple

1. **L'expérience 1** a six résultats ou issues possibles l'un des nombres $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
   L'ensemble fondamental associé à cette expérience aléatoire est donc:
   $$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

2. Lancer une pièce de monnaie $\longrightarrow \Omega = \{Pile, Face\}$

Exemple

1. **L'expérience 1** a six résultats ou issues possibles l'un des nombres $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
   L'ensemble fondamental associé à cette expérience aléatoire est donc:
   $$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$
2. Lancer une pièce de monnaie $\longrightarrow \Omega = \{Pile, Face\}$
3. Compter les clients d'une file d'attente

Exemple

1. **L'expérience 1** a six résultats ou issues possibles l'un des nombres $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
   L'ensemble fondamental associé à cette expérience aléatoire est donc:
   $$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$
2. Lancer une pièce de monnaie $\longrightarrow \Omega = \{Pile, Face\}$
3. Compter les clients d'une file d'attente $\longrightarrow \Omega = \mathbb{N}$

Exemple

1. **L'expérience 1** a six résultats ou issues possibles l'un des nombres $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
   L'ensemble fondamental associé à cette expérience aléatoire est donc:
   $$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$
2. Lancer une pièce de monnaie $\longrightarrow \Omega = \{Pile, Face\}$
3. Compter les clients d'une file d'attente $\longrightarrow \Omega = \mathbb{N}$
4. observer la durée de vie de fonctionnement d'une ampoule

Exemple

1. **L'expérience 1** a six résultats ou issues possibles l'un des nombres $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
   L'ensemble fondamental associé à cette expérience aléatoire est donc:
   $$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$
2. Lancer une pièce de monnaie $\longrightarrow \Omega = \{Pile, Face\}$
3. Compter les clients d'une file d'attente $\longrightarrow \Omega = \mathbb{N}$
4. observer la durée de vie de fonctionnement d'une ampoule $\longrightarrow \Omega = \mathbb{R}^+$

Evénement lié à une expérience aléatoire

Événements

On appelle événement lié à cette expérience aléatoire, toute assertion, qui peut être vraie ou fausse suivant l'issue de l'expérience.

Evénement lié à une expérience aléatoire

Événements

On appelle événement lié à cette expérience aléatoire, toute assertion, qui peut être vraie ou fausse suivant l'issue de l'expérience.

Exemple

1. **Expérience 1**: On peut considérer les événements:
   $A_1 =\ll$ le numéro obtenu est pair $\gg$
   ou $A_2 =\ll$ le numéro obtenu est supérieure à 4 $\gg$

Evénement lié à une expérience aléatoire

Événements

On appelle événement lié à cette expérience aléatoire, toute assertion, qui peut être vraie ou fausse suivant l'issue de l'expérience.

Exemple

1. **Expérience 1**: On peut considérer les événements:
   $A_1 =\ll$ le numéro obtenu est pair $\gg$
   ou $A_2 =\ll$ le numéro obtenu est supérieure à 4 $\gg$
2. **Expérience 2**: On lance deux foix un dé cubique à 6 faces et on note les numéros qui apparaissent sur la face supérieure,

Evénement lié à une expérience aléatoire

Événements

On appelle événement lié à cette expérience aléatoire, toute assertion, qui peut être vraie ou fausse suivant l'issue de l'expérience.

Exemple

1. **Expérience 1**: On peut considérer les événements:
   $A_1 =\ll$ le numéro obtenu est pair $\gg$
   ou $A_2 =\ll$ le numéro obtenu est supérieure à 4 $\gg$
2. **Expérience 2**: On lance deux foix un dé cubique à 6 faces et on note les numéros qui apparaissent sur la face supérieure,dans ce cas $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$. On peut considérer l'événement:
   $B =\ll$ La somme des deux numéros obtenus est égale à 6 $\gg$

Evénement lié à une expérience aléatoire

Événements

On appelle événement lié à cette expérience aléatoire, toute assertion, qui peut être vraie ou fausse suivant l'issue de l'expérience.

Exemple

1. **Expérience 1**: On peut considérer les événements:
   $A_1 =\ll$ le numéro obtenu est pair $\gg$
   ou $A_2 =\ll$ le numéro obtenu est supérieure à 4 $\gg$
2. **Expérience 2**: On lance deux foix un dé cubique à 6 faces et on note les numéros qui apparaissent sur la face supérieure,dans ce cas $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}^2$. On peut considérer l'événement:
   $B =\ll$ La somme des deux numéros obtenus est égale à 6 $\gg$

Remarque

Un événement A se lit "l'événement A est réalisé".

Evénements et ensembles

A chaque événement est associée une partie de Ω constituée des issues pour lesquelles l'événement est réalisé.

A chaque événement est associée une partie de Ω constituée des issues pour lesquelles l'événement est réalisé.

Exemple

1. **Expérience 1**: $A_1 = \{2, 4, 6\}$; $A_2 = \{4, 5, 6\}$
2. **Expérience 2**: $B = \{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\}$

A chaque événement est associée une partie de Ω constituée des issues pour lesquelles l'événement est réalisé.

Exemple

1. **Expérience 1**: $A_1 = \{2, 4, 6\}$; $A_2 = \{4, 5, 6\}$
2. **Expérience 2**: $B = \{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\}$

Définition

A chaque expérience aléatoire, on associe un ensemble fondamental Ω tel que chaque événement observable puisse être décrit comme une partie de Ω. Si Ω est fini, $\mathcal{P}(\Omega)$ représente l'ensemble de tous les événements associé à l'expérience aléatoire.

- Evénement impossible: On dit que I est un événement impossible, s'il n'est pas réalisé, quelle que soit l'issue de l'expérience. On lui associe la partie vide, notée $\emptyset$, de Ω.

Evénements et ensembles

- Evénement impossible: On dit que I est un événement impossible, s'il n'est pas réalisé, quelle que soit l'issue de l'expérience. On lui associe la partie vide, notée $\emptyset$, de Ω.
- Evénement certain: On dit que C est un événement certain, s'il est réalisé quelle que soit l'issue de l'expérience. On lui associe la partie Ω de Ω.

- Evénement impossible: On dit que I est un événement impossible, s'il n'est pas réalisé, quelle que soit l'issue de l'expérience. On lui associe la partie vide, notée $\emptyset$, de Ω.
- Evénement certain: On dit que C est un événement certain, s'il est réalisé quelle que soit l'issue de l'expérience. On lui associe la partie Ω de Ω.

Exemple: Expérience 1

1. L'événement "le numéro sur la face supérieure du dé est le numéro 7" est un événement impossible.

- Evénement impossible: On dit que I est un événement impossible, s'il n'est pas réalisé, quelle que soit l'issue de l'expérience. On lui associe la partie vide, notée $\emptyset$, de Ω.
- Evénement certain: On dit que C est un événement certain, s'il est réalisé quelle que soit l'issue de l'expérience. On lui associe la partie Ω de Ω.

Exemple: Expérience 1

1. L'événement "le numéro sur la face supérieure du dé est le numéro 7" est un événement impossible.
2. L'événement "le numéro sur la face supérieure du dé est inférieur à 7" est un événement certain.

- Les événements élémentaires: Les événements élémentaires sont les événements liés à des parties à un élément de Ω. A chaque issue $\omega \in \Omega$ d'une expérience aléatoire est associé l'événement élémentaire $\{\omega\}$. Il y a autant d'événements élémentaires que d'issues à une expérience aléatoire.

- Les événements élémentaires: Les événements élémentaires sont les événements liés à des parties à un élément de Ω. A chaque issue $\omega \in \Omega$ d'une expérience aléatoire est associé l'événement élémentaire $\{\omega\}$. Il y a autant d'événements élémentaires que d'issues à une expérience aléatoire.

Exemple: Expérience 1

L'événement $A =$ "le numéro sur la face supérieure du dé est le 4" est un événement élémentaire: $A = \{4\}$

Composition des événements

A et B deux événements liés à une expérience aléatoire;

- Conjonction: La conjonction de ces deux événements est l'événement $\ll A \text{ et } B \gg$, on lui associe l'ensemble $A \cap B$. "A et B" est réalisé si A et B sont réalisés.

Composition des événements

A et B deux événements liés à une expérience aléatoire;

- Conjonction: La conjonction de ces deux événements est l'événement $\ll A \text{ et } B \gg$, on lui associe l'ensemble $A \cap B$.
  "A et B" est réalisé si A et B sont réalisés.
  si $A \cap B = \emptyset$ alors A et B sont disjoints. On dit qu'ils sont « deux événements incompatibles ».

Composition des événements

A et B deux événements liés à une expérience aléatoire;

- Conjonction: La conjonction de ces deux événements est l'événement $\ll A$ *et* $B \gg$, on lui associe l'ensemble $A \cap B$.
  "A et B" est réalisé si A et B sont réalisés.
  si $A \cap B = \emptyset$ alors A et B sont disjoints. On dit qu'ils sont « deux événements incompatibles ».
- Disjonction: La disjonction de ces événements est l'événement $\ll A$ *ou* $B \gg$", on lui associe l'ensemble $A \cup B$.
  "A ou B" est réalisé si au moins l'un des deux événements A ou B est réalisé.

Composition des événements

A et B deux événements liés à une expérience aléatoire;

- Conjonction: La conjonction de ces deux événements est l'événement $\ll A$ *et* $B \gg$, on lui associe l'ensemble $A \cap B$.
  "A et B" est réalisé si A et B sont réalisés.
  si $A \cap B = \emptyset$ alors A et B sont disjoints. On dit qu'ils sont « deux événements incompatibles ».
- Disjonction: La disjonction de ces événements est l'événement $\ll A$ *ou* $B \gg$", on lui associe l'ensemble $A \cup B$.
  "A ou B" est réalisé si au moins l'un des deux événements A ou B est réalisé.
- Négation: La négation (ou événement contraire) de A, est l'événement non A, noté $\overline{A}$, on lui associe le complémentaire dans Ω de la partie associée à l'événement A et on a:
  $\overline{A}$ est réalisé si l'événement A n'est pas réalisé.

Exemple: Expérience 1

Soit A l'événement "le numéro obtenu est pair" et B l'événement "le numéro obtenu est un multiple de 3".

Exemple: Expérience 1

Soit A l'événement "le numéro obtenu est pair" et B l'événement "le numéro obtenu est un multiple de 3".

1. "A et B" est l'événement "le numéro est un 6"

Exemple: Expérience 1

Soit A l'événement "le numéro obtenu est pair" et B l'événement "le numéro obtenu est un multiple de 3".

1. "A et B" est l'événement "le numéro est un 6"
2. "A ou B" est l'événement "le numéro est l'un des nombres : 2, 3, 4, 6".

Exemple: Expérience 1

Soit A l'événement "le numéro obtenu est pair" et B l'événement "le numéro obtenu est un multiple de 3".

1. "A et B" est l'événement "le numéro est un 6"
2. "A ou B" est l'événement "le numéro est l'un des nombres : 2, 3, 4, 6".
3. $\overline{A}$ est l'événement "le numéro est impair"

Outline

1. Généralités sur le dénombrement
2. Introduction aux Espaces de probabilité
3. **Probabilités sur un univers**
4. Variables aléatoires
   - Notions générales
   - Valeurs caractéristiques d'une v.a.
5. Distribution conjointes de deux v.a
6. Moments et fonctions génératrices
7. Lois usuelles
   - Lois usuelles discrètes
   - Lois usuelles continues
   - Les Théorème limites

Définition

Soit Ω un ensemble fini , et $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble de toutes les parties de Ω. On appelle probabilité sur Ω tout application P de $\mathcal{P}(\Omega)$ à valeurs dans [0,1] vérifiant les trois axiomes suivants :

Définition

Soit Ω un ensemble fini , et $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble de toutes les parties de Ω. On appelle probabilité sur Ω tout application P de $\mathcal{P}(\Omega)$ à valeurs dans [0,1] vérifiant les trois axiomes suivants :

A_1 : $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega),\ 0 \leq \mathrm{P}(A) \leq 1$

Définition

Soit Ω un ensemble fini , et $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble de toutes les parties de Ω. On appelle probabilité sur Ω tout application P de $\mathcal{P}(\Omega)$ à valeurs dans [0,1] vérifiant les trois axiomes suivants :

A_1 : $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega),\ 0 \leq \mathrm{P}(A) \leq 1$

A_2 : $\mathrm{P}(\Omega) = 1.$

Définition

Soit Ω un ensemble fini , et $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble de toutes les parties de Ω. On appelle probabilité sur Ω tout application P de $\mathcal{P}(\Omega)$ à valeurs dans [0,1] vérifiant les trois axiomes suivants :

A_1 : $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega),\ 0 \leq \mathrm{P}(A) \leq 1$

A_2 : $\mathrm{P}(\Omega) = 1$.

A_3 : Si A et B sont deux événements incompatibles :

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$$

Définition

Soit Ω un ensemble fini , et $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble de toutes les parties de Ω. On appelle probabilité sur Ω tout application P de $\mathcal{P}(\Omega)$ à valeurs dans [0,1] vérifiant les trois axiomes suivants :

A_1 : $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega),\ 0 \leq \mathrm{P}(A) \leq 1$

A_2 : $\mathrm{P}(\Omega) = 1$.

A_3 : Si A et B sont deux événements incompatibles :

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$$

Le triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ est appelé espace probabilisé et pour tout événement A le réel positif $\mathrm{P}(A)$ est appelé la probabilité que l'événement A se réalise.

Propriétés

1. $\mathrm{P}(\emptyset) = 0$

Propriétés

1. $\mathrm{P}(\emptyset) = 0$
2. Si $\overline{A}$ est l'événement contraire de A alors $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A)$.

Propriétés

1. $\mathrm{P}(\emptyset) = 0$
2. Si $\overline{A}$ est l'événement contraire de A alors $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A)$.
3. Soient A et B deux événements quelconques,

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$$

Propriétés

1. $\mathrm{P}(\emptyset) = 0$
2. Si $\overline{A}$ est l'événement contraire de A alors $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A)$.
3. Soient A et B deux événements quelconques,

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$$

4. Si $A \subset B$ alors $\mathrm{P}(A) \leq \mathrm{P}(B)$.

Propriétés

1. $\mathrm{P}(\emptyset) = 0$
2. Si $\overline{A}$ est l'événement contraire de A alors $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A)$.
3. Soient A et B deux événements quelconques,

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$$

4. Si $A \subset B$ alors $\mathrm{P}(A) \leq \mathrm{P}(B)$.
5. Si $A_1, A_2, ..., A_n$ sont des événements deux à deux incompatibles alors

$$\mathrm{P}(A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n) = \mathrm{P}(A_1) + \mathrm{P}(A_2) + ... + \mathrm{P}(A_n)$$

Propriétés

1. $\mathrm{P}(\emptyset) = 0$
2. Si $\overline{A}$ est l'événement contraire de A alors $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A)$.
3. Soient A et B deux événements quelconques,

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$$

4. Si $A \subset B$ alors $\mathrm{P}(A) \leq \mathrm{P}(B)$.
5. Si $A_1, A_2, ..., A_n$ sont des événements deux à deux incompatibles alors

$$\mathrm{P}(A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n) = \mathrm{P}(A_1) + \mathrm{P}(A_2) + ... + \mathrm{P}(A_n)$$

En particulier, si A est un événement correspondant aux issues $(\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n)$ i.e $A = \{\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n\}$ alors

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(\{\omega_1\}) + \mathrm{P}(\{\omega_2\}) + ... + \mathrm{P}(\{\omega_n\})$$

La probabilité de A est la somme des probabilités des événements élémentaires dont la réunion est égale à A.

Equiprobabilité

Exemple

On lance un dé à 6 faces non pipé. On note $\mathrm{P}(\{i\}) = p_i \ \forall i \in \Omega$, alors $p_1 = ... = p_6 = 1/6$; on dit qu'il y a équiprobabilité des résultats.

Equiprobabilité

Exemple

On lance un dé à 6 faces non pipé. On note $\mathrm{P}(\{i\}) = p_i \ \forall i \in \Omega$, alors $p_1 = ... = p_6 = 1/6$; on dit qu'il y a équiprobabilité des résultats.

Définition

Soit Ω un univers fini, on dit qu'il y a équiprobabilité quand tous les événements élémentaires ont la même probabilité . Alors, s'il y a n événements élémentaires chacun possède une probabilité de $\frac{1}{n}$ d'apparaître. On dit aussi que P est la probabilité uniforme.

Equiprobabilité

Exemple

On lance un dé à 6 faces non pipé. On note $\mathrm{P}(\{i\}) = p_i \ \forall i \in \Omega$, alors $p_1 = ... = p_6 = 1/6$; on dit qu'il y a équiprobabilité des résultats.

Définition

Soit Ω un univers fini, on dit qu'il y a équiprobabilité quand tous les événements élémentaires ont la même probabilité . Alors, s'il y a n événements élémentaires chacun possède une probabilité de $\frac{1}{n}$ d'apparaître. On dit aussi que P est la probabilité uniforme.

Théorème

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ un espace probabilisé muni d'une probabilité uniforme. Alors pour tout événement A, on a:

$$\mathrm{P}(A) = \frac{Card(A)}{Card(\Omega)} = \frac{\textbf{nombre de cas favorables}}{\textbf{nombre de cas possibles}}$$

Exemple

On suppose que le dé est équilibré.

1. **Expérience 1**:Calculer $\mathrm{P}(A_1)$?

Exemple

On suppose que le dé est équilibré.

1. **Expérience 1**:Calculer $\mathrm{P}(A_1)$?
   Les événements élémentaires sont équiprobables, donc $\forall i \in \Omega; \mathrm{P}(\{i\}) = 1/6$,

$$Card(A_1) = 3; \ et \ Card(\Omega) = 6$$

$$\text{parsuite} \qquad \mathrm{P}(A_1) = \frac{Card(A_1)}{Card(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2. **Expérience 2**: Calculer $\mathrm{P}(B)$?

Exemple

On suppose que le dé est équilibré.

1. **Expérience 1**:Calculer $\mathrm{P}(A_1)$?
   Les événements élémentaires sont équiprobables, donc $\forall i \in \Omega; \mathrm{P}(\{i\}) = 1/6$,

$$Card(A_1) = 3; \ et \ Card(\Omega) = 6$$

$$\text{parsuite} \qquad \mathrm{P}(A_1) = \frac{Card(A_1)}{Card(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2. **Expérience 2**: Calculer $\mathrm{P}(B)$?
   $Card(\Omega) = 6^2 = 36$ ainsi les événements élémentaires sont équiprobables de probabilité $\frac{1}{36}$, d'ou

$$\mathrm{P}(B) = \frac{Card(B)}{Card(\Omega)} = \frac{5}{36}$$

Exercice

L'épreuve orale de statistique et probabilités d'un DEUG est organisée en lots de **3** sujets tirés au sort parmi **80** sujets portant sur ce cours. L'étudiant doit traiter un des sujets de son choix.

1. Combien d'épreuves différentes peut-on organiser ?
2. Un candidat se présente en n'ayant révisé que **50** sujets. Quelle est la probabilité pour qu'il puisse traiter :
   - **a)** les 3 sujets,
   - **b)** deux sujets,
   - **c)** un sujet,
   - **d)** aucun sujet.

Définition

Soit A un événement de probabilité non nulle ($\mathrm{P}(A) > 0$). La probabilité que l' événement$B$ soit réalisé sachant que A l'est déjà est défini par:

$$\mathrm{P}(B/A) = \mathrm{P}_A(B) = \frac{\mathrm{P}(B \cap A)}{\mathrm{P}(A)}$$

On l'appelle probabilité conditionnelle de B sachant A.

Définition

Soit A un événement de probabilité non nulle ($\mathrm{P}(A) > 0$). La probabilité que l' événement$B$ soit réalisé sachant que A l'est déjà est défini par:

$$\mathrm{P}(B/A) = \mathrm{P}_A(B) = \frac{\mathrm{P}(B \cap A)}{\mathrm{P}(A)}$$

On l'appelle probabilité conditionnelle de B sachant A.

Propriétés

(i) $\mathrm{P}_A(\Omega) = 1,$

Définition

Soit A un événement de probabilité non nulle ($\mathrm{P}(A) > 0$). La probabilité que l' événement$B$ soit réalisé sachant que A l'est déjà est défini par:

$$\mathrm{P}(B/A) = \mathrm{P}_A(B) = \frac{\mathrm{P}(B \cap A)}{\mathrm{P}(A)}$$

On l'appelle probabilité conditionnelle de B sachant A.

Propriétés

(i) $\mathrm{P}_A(\Omega) = 1$,

(ii) Si $B \cap C = \emptyset, \mathrm{P}_A(B \cup C) = \mathrm{P}_A(B) + \mathrm{P}_A(C)$;

Définition

Soit A un événement de probabilité non nulle ($\mathrm{P}(A) > 0$). La probabilité que l' événement$B$ soit réalisé sachant que A l'est déjà est défini par:

$$\mathrm{P}(B/A) = \mathrm{P}_A(B) = \frac{\mathrm{P}(B \cap A)}{\mathrm{P}(A)}$$

On l'appelle probabilité conditionnelle de B sachant A.

Propriétés

(i) $\mathrm{P}_A(\Omega) = 1$,

(ii) Si $B \cap C = \emptyset, \mathrm{P}_A(B \cup C) = \mathrm{P}_A(B) + \mathrm{P}_A(C)$;

(iii) $\mathrm{P}_A(\overline{B}) = 1 - \mathrm{P}_A(B)$.

Définition

Soit A un événement de probabilité non nulle ($\mathrm{P}(A) > 0$). La probabilité que l' événement$B$ soit réalisé sachant que A l'est déjà est défini par:

$$\mathrm{P}(B/A) = \mathrm{P}_A(B) = \frac{\mathrm{P}(B \cap A)}{\mathrm{P}(A)}$$

On l'appelle probabilité conditionnelle de B sachant A.

Propriétés

(*i*) $\mathrm{P}_A(\Omega) = 1$,

(*ii*) Si $B \cap C = \emptyset, \mathrm{P}_A(B \cup C) = \mathrm{P}_A(B) + \mathrm{P}_A(C)$;

(*iii*) $\mathrm{P}_A(\overline{B}) = 1 - \mathrm{P}_A(B)$.

(*iv*) Si $\mathrm{P}(B) > 0$, $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}_A(B) = \mathrm{P}(B)\mathrm{P}_B(A)$. Cette formule est appelé **formule des probabilité composé**.

Définition

Dans un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ deux événements A et B sont dits indépendants si

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) \times \mathrm{P}(B)$$

Donc on aura

$$\mathrm{P}_B(A) = \mathrm{P}(A) \; et \; \mathrm{P}_A(B) = \mathrm{P}(B)$$

Définition

Dans un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ deux événements A et B sont dits indépendants si

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) \times \mathrm{P}(B)$$

Donc on aura

$$\mathrm{P}_B(A) = \mathrm{P}(A) \; et \; \mathrm{P}_A(B) = \mathrm{P}(B)$$

Propriétés

(*i*) Si A et B sont indépendants, alors $\overline{A}$ et B le sont aussi.

(*ii*) Si $\mathrm{P}(A) = 0$ ou 1, A est indépendant de tout autre événement .

Formule des probabilités totales.

Définition

On appelle système complet d'événements, une partition de Ω, c'est à dire une famille d'événements $A_1, A_2, ..., A_n$ deux à deux disjoints tels que: $\Omega = A_1 \cup A_2 \cup .... \cup A_n$

Formule des probabilités totales.

Définition

On appelle système complet d'événements, une partition de Ω, c'est à dire une famille d'événements $A_1, A_2, ..., A_n$ deux à deux disjoints tels que: $\Omega = A_1 \cup A_2 \cup .... \cup A_n$

Proposition

Pour tout événement B, on a

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(B) =& \mathrm{P}(A_1)\mathrm{P}(B/A_1) + \mathrm{P}(A_2)\mathrm{P}(B/A_2) + ... + \mathrm{P}(A_n)\mathrm{P}(B/A_n) \\ =& \mathrm{P}(B \cap A_1) + \mathrm{P}(B \cap A_2) + ... + \mathrm{P}(B \cap A_n). \end{aligned}$$

Formule des probabilités totales.

Définition

On appelle système complet d'événements, une partition de Ω, c'est à dire une famille d'événements $A_1, A_2, ..., A_n$ deux à deux disjoints tels que: $\Omega = A_1 \cup A_2 \cup .... \cup A_n$

Proposition

Pour tout événement B, on a

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(B) =& \mathrm{P}(A_1)\mathrm{P}(B/A_1) + \mathrm{P}(A_2)\mathrm{P}(B/A_2) + ... + \mathrm{P}(A_n)\mathrm{P}(B/A_n) \\ =& \mathrm{P}(B \cap A_1) + \mathrm{P}(B \cap A_2) + ... + \mathrm{P}(B \cap A_n). \end{aligned}$$

En particulier, on a: $\Omega = A \cup \overline{A},\ \forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$ donc

$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(B \cap A) + \mathrm{P}(B \cap \overline{A}),\ \forall B \in \mathcal{P}(\Omega)$$

Formule de Bayes

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ un espace probabilisé fini, et $(A_1, A_2, ..., A_n)$ un système complet d'événements liés a cet espace. Soit $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ un événement quelconque.

Formule de Bayes

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ un espace probabilisé fini, et $(A_1, A_2, ..., A_n)$ un système complet d'événements liés a cet espace. Soit $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ un événement quelconque. Soit $i \in \{1, 2, ..n\}$

$$\mathrm{P}(A_i|B) = \frac{\mathrm{P}(A_i)\mathrm{P}(B/A_i)}{\mathrm{P}(B)}$$

Formule de Bayes

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ un espace probabilisé fini, et $(A_1, A_2, ..., A_n)$ un système complet d'événements liés a cet espace. Soit $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ un événement quelconque. Soit $i \in \{1, 2, ..n\}$

$$\mathrm{P}(A_i|B) = \frac{\mathrm{P}(A_i)\mathrm{P}(B/A_i)}{\mathrm{P}(B)}$$

D'après la formule des probabilités totales,

$$\mathrm{P}(A_i|B) = \frac{\mathrm{P}(A_i)\mathrm{P}(B/A_i)}{\mathrm{P}(B|A_1)\mathrm{P}(A_1) + \mathrm{P}(B|A_2)\mathrm{P}(A_2) + ... + \mathrm{P}(B|A_n)\mathrm{P}(A_n)}$$

Cette formule s'appelle la formule de Bayes.

Exercice 1

Dans une communauté de joueurs, on estime qu'il y a 20 % de tricheurs. On joue au jeu qui consiste à tirer une carte d'un jeu de 52 cartes.

1. Une personne prise dans la communauté tire une carte ; quelle est la probabilité pour que ce soit un as ?
2. On a tiré un as du paquet. Quelle est la probabilité pour que la carte ait été tirée par un tricheur ?

Exercices 2

Une grande marque de produits laitiers fabrique les yaourts qu'elle commercialise dans trois usines, implantées à Arras, Brest et Caen. Arras fournit 25 % de la production, Brest 20 % et Caen 55 %. On achète un yaourt de cette marque.
20 % des yaourts produits à Arras sont aux fruits ainsi que 30 % des yaourts produits à Brest et 15 % de ceux produits à Caen.
Sachant que le yaourt est aux fruits, quelle est la probabilité qu'il ait été fabriqué à Arras ? à Brest? à Caen?

Outline

1. Généralités sur le dénombrement
2. Introduction aux Espaces de probabilité
3. Probabilités sur un univers
4. **Variables aléatoires**
   - Notions générales
   - Valeurs caractéristiques d'une v.a.
5. Distribution conjointes de deux v.a
6. Moments et fonctions génératrices
7. Lois usuelles
   - Lois usuelles discrètes
   - Lois usuelles continues
   - Les Théorème limites

Définition

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ un espace probabilisé. Une variable aléatoire X sur cet espace (et on notera v.a) est une grandeur qui peut prendre différentes valeurs avec différentes probabilités ; l'ensemble des valeurs que peut prendre X est noté $\mathcal{E}_X$.
X est en fait une application qui, à toute issue d'une expérience aléatoire, associe un élément de $\mathcal{E}_X$.

$$X : \Omega \longrightarrow \mathcal{E}_X$$

Définition

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ un espace probabilisé. Une variable aléatoire X sur cet espace (et on notera v.a) est une grandeur qui peut prendre différentes valeurs avec différentes probabilités ; l'ensemble des valeurs que peut prendre X est noté $\mathcal{E}_X$.
X est en fait une application qui, à toute issue d'une expérience aléatoire, associe un élément de $\mathcal{E}_X$.

$$X : \Omega \longrightarrow \mathcal{E}_X$$

Exemple

On lance une pièce et on regarde de quel coté elle tombe; alors $\Omega = \{P = \textit{pile}, F = \textit{face}\}$, et X définie par : $X(P) = 1,\ X(F) = 0$ est une variable aléatoire.

Notation

On utilisera les notations pour tous réels a et b;

- $(X = a) = \{\omega \in \Omega;\ X(\omega) = a\} \in \mathcal{P}(\Omega)$

Notation

On utilisera les notations pour tous réels a et b;

- $(X = a) = \{\omega \in \Omega;\ X(\omega) = a\} \in \mathcal{P}(\Omega)$
- $(X \leq a) = \{\omega \in \Omega;\ X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{P}(\Omega)$;

Notation

On utilisera les notations pour tous réels a et b;

- $(X = a) = \{\omega \in \Omega;\ X(\omega) = a\} \in \mathcal{P}(\Omega)$
- $(X \leq a) = \{\omega \in \Omega;\ X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{P}(\Omega)$;
- $(a < X \leq b) = \{\omega \in \Omega;\ a < X(\omega) \leq b\} \in \mathcal{P}(\Omega)$.

Notation

On utilisera les notations pour tous réels a et b;

- $(X = a) = \{\omega \in \Omega;\ X(\omega) = a\} \in \mathcal{P}(\Omega)$
- $(X \leq a) = \{\omega \in \Omega;\ X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{P}(\Omega)$;
- $(a < X \leq b) = \{\omega \in \Omega;\ a < X(\omega) \leq b\} \in \mathcal{P}(\Omega)$.
- $(X = a), (X \leq a),\ (a < X \leq b)$ sont donc des événements et on pourra en calculer les probabilités.

Notation

On utilisera les notations pour tous réels a et b;

- $(X = a) = \{\omega \in \Omega;\ X(\omega) = a\} \in \mathcal{P}(\Omega)$
- $(X \leq a) = \{\omega \in \Omega;\ X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{P}(\Omega)$;
- $(a < X \leq b) = \{\omega \in \Omega;\ a < X(\omega) \leq b\} \in \mathcal{P}(\Omega)$.
- $(X = a), (X \leq a),\ (a < X \leq b)$ sont donc des événements et on pourra en calculer les probabilités.

Exemple

Dans l'exemple, on a $\mathcal{E}_X = \{0, 1\},\ (X = 1) = \{P\},\ (X = -1) = \emptyset$, et $(X \leq 1/2) = \{F\}$.

Selon la nature de $\mathcal{E}_X$, X sera une variable numérique discrète ou numérique continue.

Définition

Une variable aléatoire X est dite discrète si l'ensemble $\mathcal{E}_X$ est un ensemble numérique fini ou un ensemble infini dénombrable.

Définition

Une variable aléatoire X est dite discrète si l'ensemble $\mathcal{E}_X$ est un ensemble numérique fini ou un ensemble infini dénombrable.

$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ un espace probabilisé, avec Ω l'ensemble d'événements élémentaires : $\{\omega_1, \omega_2 ..., \omega_p, ..., \}$. Faisons correspondre un nombre X prenant l'une des valeurs : $\{x_1, ..., x_p, ...\}$, lorsque l'événement élémentaire correspondant se réalise c'est à dire:

$$\begin{aligned} X : \Omega = \{\omega_1, \omega_2 ..., \omega_p, ..., \} &\longrightarrow \mathcal{E}_X = \{x_1, ..., x_p, ...\} \\ \omega_i &\longmapsto X(\omega_i) = x_i. \end{aligned}$$

Définition

Une variable aléatoire X est dite discrète si l'ensemble $\mathcal{E}_X$ est un ensemble numérique fini ou un ensemble infini dénombrable.

$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ un espace probabilisé, avec Ω l'ensemble d'événements élémentaires : $\{\omega_1, \omega_2 ..., \omega_p, ..., \}$. Faisons correspondre un nombre X prenant l'une des valeurs : $\{x_1, ..., x_p, ...\}$, lorsque l'événement élémentaire correspondant se réalise c'est à dire:

$$\begin{aligned} X : \Omega = \{\omega_1, \omega_2 ..., \omega_p, ..., \} &\longrightarrow \mathcal{E}_X = \{x_1, ..., x_p, ...\} \\ \omega_i &\longmapsto X(\omega_i) = x_i. \end{aligned}$$

La quantité $\mathrm{P}(X = x_i) \triangleq \mathrm{P}(x_i) \triangleq \mathrm{P}_X(x_i)$ représente la probabilité que la v.a X prenne la valeur x_i qu'on peut noter p_i.

Définition

Une variable aléatoire X est dite discrète si l'ensemble $\mathcal{E}_X$ est un ensemble numérique fini ou un ensemble infini dénombrable.

$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathrm{P})$ un espace probabilisé, avec Ω l'ensemble d'événements élémentaires : $\{\omega_1, \omega_2 ..., \omega_p, ..., \}$. Faisons correspondre un nombre X prenant l'une des valeurs : $\{x_1, ..., x_p, ...\}$, lorsque l'événement élémentaire correspondant se réalise c'est à dire:

$$\begin{aligned} X : \Omega = \{\omega_1, \omega_2 ..., \omega_p, ..., \} &\longrightarrow \mathcal{E}_X = \{x_1, ..., x_p, ...\} \\ \omega_i &\longmapsto X(\omega_i) = x_i. \end{aligned}$$

La quantité $\mathrm{P}(X = x_i) \triangleq \mathrm{P}(x_i) \triangleq \mathrm{P}_X(x_i)$ représente la probabilité que la v.a X prenne la valeur x_i qu'on peut noter p_i.
Ces probabilités sont évidemment telles que :

$$p_1 + p_2 + ... + p_n = 1$$

Loi de probabilité

La correspondance (x_i, p_i) est appelée loi de probabilité (ou distribution de probabilité) de la variable aléatoire X.

Loi de probabilité

La correspondance (x_i, p_i) est appelée loi de probabilité (ou distribution de probabilité) de la variable aléatoire X.

On représente cette loi avec le tableau de la loi de X :

x_i	x_1	$\cdots$	x_n	Total
$p_i = \mathrm{P}(x_i)$	p_1	$\cdots$	p_n	1

Loi de probabilité

La correspondance (x_i, p_i) est appelée loi de probabilité (ou distribution de probabilité) de la variable aléatoire X.

On représente cette loi avec le tableau de la loi de X :

x_i	x_1	$\cdots$	x_n	Total
$p_i = \mathrm{P}(x_i)$	p_1	$\cdots$	p_n	1

Fonction de répartition

Soit X une v.a prenant les valeurs $\{x_1, x_2, ...\}$ avec des probabilités $p_1, p_2, ...$ La fonction de répartition de X est définie par

$$\mathrm{F}_X(x) = \mathrm{P}(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

Exemple

On lance un dé "équilibré". Soit A= "le numéro obtenu est < 3" donc $A = \{1, 2\}$ et on obtient $\mathrm{P}(A) = \dfrac{1}{3}$.

Si B ="le numéro obtenu est ≥ 3" donc $B = \{3, 4, 5, 6\}$ et $\mathrm{P}(B) = \dfrac{2}{3}$.

On pose

$$\begin{cases} X = 0 & \text{quand le résultat} < 3 \\ X = 1 & \text{quand le résultat} \geq 3 \end{cases}$$

Exemple

On lance un dé "équilibré". Soit A= "le numéro obtenu est < 3" donc $A = \{1, 2\}$ et on obtient $\mathrm{P}(A) = \dfrac{1}{3}$.

Si B ="le numéro obtenu est ≥ 3" donc $B = \{3, 4, 5, 6\}$ et $\mathrm{P}(B) = \dfrac{2}{3}$.

On pose

$$\begin{cases} X = 0 & \text{quand le résultat} < 3 \\ X = 1 & \text{quand le résultat} \geq 3 \end{cases}$$

X est une v.a de l'ensemble Ω à valeurs dans $\mathcal{E}_X = \{0, 1\}$.

L'événement $(X = 0)$ est $\{1, 2\} = A$ donc $\mathrm{P}(X = 0) = \dfrac{1}{3} = p_1$.

De même $(X = 1)$ est $B = \{3, 4, 5, 6\}$ donc $\mathrm{P}(X = 1) = \dfrac{2}{3} = p_2$.

Définition

Une variable aléatoire X sur l'univers Ω est continue si elle prend toutes les valeurs d'un intervalle de $\mathbb{R}$. Il s'agit donc d'un ensemble infini non dénombrable.

Variables aléatoires continues

Définition

Une variable aléatoire X sur l'univers Ω est continue si elle prend toutes les valeurs d'un intervalle de $\mathbb{R}$. Il s'agit donc d'un ensemble infini non dénombrable.

Exemple

X peut être l'âge d'une personne prise au hasard, ou sa taille, ou son poids.
Si ce dernier est exprimé en kgs, on peut raisonnablement penser que $\mathcal{E}_X$ est un intervalle compris dans $[0, 500]$

Fonction de répartition

La fonction de répartition F_X d'une variable aléatoire continue est une fonction croissante de 0 à 1 (au sens large) telle que

1. F_X est continue à droite.
2. $\lim_{x \to -\infty} \mathrm{F}_X(x) = 0$ et $\lim_{x \to +\infty} \mathrm{F}_X(x) = 1$
3. $\forall a, b \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(a < X \leq b) = \mathrm{P}(a \leq X < b) &= \mathrm{P}(a \leq X \leq b) \\ &= \mathrm{P}(a < X < b) = \mathrm{F}_X(b) - \mathrm{F}_X(a). \end{aligned}$$

Fonction de répartition

La fonction de répartition F_X d'une variable aléatoire continue est une fonction croissante de 0 à 1 (au sens large) telle que

1. F_X est continue à droite.
2. $\lim_{x\to-\infty} \mathrm{F}_X(x) = 0$ et $\lim_{x\to+\infty} \mathrm{F}_X(x) = 1$
3. $\forall a, b \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(a < X \leq b) = \mathrm{P}(a \leq X < b) &= \mathrm{P}(a \leq X \leq b)\\ &= \mathrm{P}(a < X < b) = \mathrm{F}_X(b) - \mathrm{F}_X(a).\end{aligned}$$

Remarque

Si X est une variable aléatoire continue alors on a toujours

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \mathrm{P}(X = x) = 0$$

Fonction de densité

Le comportement d'une v.a. X continue sera décrit à l'aide d'une fonction f_X dite fonction de densité. La fonction de densité f d'une variable aléatoire continue X est la dérivée de sa fonction de répartition:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \mathrm{F}_X(x) = \mathrm{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt \Leftrightarrow f_X(x) = F'_X(x)$$

Fonction de densité

Le comportement d'une v.a. X continue sera décrit à l'aide d'une fonction f_X dite fonction de densité. La fonction de densité f d'une variable aléatoire continue X est la dérivée de sa fonction de répartition:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \mathrm{F}_X(x) = \mathrm{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt \Leftrightarrow f_X(x) = F'_X(x)$$

La probabilité pour X d'être dans un intervalle $[a, b]$ (ouvert ou fermé, éventuellement infini) se calcule par l'intégrale de f_X sur cet intervalle, c'est-à-dire

$$\mathrm{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(t)dt.$$

Espérance

Définition

L'espérance (mathématique) d'une v.a X, appelée aussi parfois moyenne de X, est la valeur que l'on peut espérer obtenir, en moyenne, en réalisant X. Elle est notée $\mathrm{E}(X)$.

Définition

L'espérance (mathématique) d'une v.a X, appelée aussi parfois moyenne de X, est la valeur que l'on peut espérer obtenir, en moyenne, en réalisant X. Elle est notée $\mathrm{E}(X)$.

Cas d'une v.a discrète

Soit X une v.a discrète, de loi de probabilité définie par les valeurs $\{x_1, x_2, ..., x_n\}$ et les probabilités $\{p_1, p_2, ..., p_n\}$, L'espérance de X est défini par:

$$\mathrm{E}(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i$$

De plus si g est une fonction réelle quelconque, alors

$$\mathrm{E}(g(X)) = \sum_{i=1}^{n} g(x_i) p_i$$

Cas d'une v.a continue

Soit X une v.a continue, de loi définie par une fonction de densité f_X, l'espérance de X s'écrit:

$$\mathrm{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx$$

et si g est une fonction quelconque: $\mathrm{E}(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx$.

Cas d'une v.a continue

Soit X une v.a continue, de loi définie par une fonction de densité f_X, l'espérance de X s'écrit:

$$\mathrm{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx$$

et si g est une fonction quelconque: $\mathrm{E}(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx.$

Propriétés

Soient a et b deux réels et X et Y deux v.a définies sur le même espace de probabilité, alors

- $\mathrm{E}(a) = a.$ et $\mathrm{E}(aX + b) = a\mathrm{E}(X) + b$
- $\mathrm{E}(X + Y) = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y).$

Variance

On appelle variance d'une variable aléatoire X le réel positif, noté $V(X)$, défini par

$$V(X) = \mathrm{E}\left[(X - \mathrm{E}(X))^2\right]$$

On a aussi : $V(X) = \mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2$, formule qui peut se lire : la variance est égale à l'espérance du carré moins le carré de l'espérance.

Variance

On appelle variance d'une variable aléatoire X le réel positif, noté $V(X)$, défini par

$$V(X) = \mathrm{E}\left[(X - \mathrm{E}(X))^2\right]$$

On a aussi : $V(X) = \mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2$, formule qui peut se lire : la variance est égale à l'espérance du carré moins le carré de l'espérance.

Si X est une v.a discrète de lois de probabilité (x_i, p_i) alors:

$$V(X) = \sum_i (x_i - \mathrm{E}(X))^2 \, p_i$$

Variance

On appelle variance d'une variable aléatoire X le réel positif, noté $V(X)$, défini par

$$V(X) = \mathrm{E}\left[(X - \mathrm{E}(X))^2\right]$$

On a aussi : $V(X) = \mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2$, formule qui peut se lire : la variance est égale à l'espérance du carré moins le carré de l'espérance.

Si X est une v.a discrète de lois de probabilité (x_i, p_i) alors:

$$V(X) = \sum_i (x_i - \mathrm{E}(X))^2 \, p_i$$

Si X est une v.a continue de fonction de densité f_X alors:

$$V(X) = \int_{\mathbb{R}} (x - \mathrm{E}(X))^2 \, f_X(x) dx$$

Remarque

La variance ne s'exprime pas dans la même unité que la moyenne $\mathrm{E}(X)$, c'est pourquoi il est préférable d'utiliser l'écart type.

Remarque

La variance ne s'exprime pas dans la même unité que la moyenne $\mathrm{E}(X)$, c'est pourquoi il est préférable d'utiliser l'écart type.

écart type

L'écart type d'une v.a X est la racine de sa variance et on le note $\sigma(X)$, alors

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Remarque

La variance ne s'exprime pas dans la même unité que la moyenne $\mathrm{E}(X)$, c'est pourquoi il est préférable d'utiliser l'écart type.

écart type

L'écart type d'une v.a X est la racine de sa variance et on le note $\sigma(X)$, alors

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Propriétés

Soient $a, b \in \mathbb{R}$; alors pour toute v.a X on a

- $V(a) = 0 \quad \text{et} \quad V(aX + b) = a^2 V(X)$
- $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$

Variable centrée réduite

Une v.a X est dite centrée si $\mathrm{E}(X) = 0$ et dite réduite si $\sigma(X) = 1$.

Variable centrée réduite

Une v.a X est dite centrée si $\mathrm{E}(X) = 0$ et dite réduite si $\sigma(X) = 1$.

Corollaire

Soit une v.a X de moyenne $\mathrm{E}(X) = \mu_X$ et d'écart type $\sigma(X) = \sigma_X$ alors la v.a

$$Z = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X}$$

est centrée réduite.

Outline

1. Généralités sur le dénombrement
2. Introduction aux Espaces de probabilité
3. Probabilités sur un univers
4. Variables aléatoires
   - Notions générales
   - Valeurs caractéristiques d'une v.a.
5. **Distribution conjointes de deux v.a**
6. Moments et fonctions génératrices
7. Lois usuelles
   - Lois usuelles discrètes
   - Lois usuelles continues
   - Les Théorème limites

Définition

Soient X et Y deux v.a, on définit la fonction de répartition conjointe du couple (X, Y) comme étant

$$\begin{array}{rccl} \mathrm{F}: & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & [0,1] \\ & (x,y) & \mapsto & \mathrm{F}(x,y) = \mathrm{P}(X \leq x, Y \leq y) \end{array}$$

Définition

Soient X et Y deux v.a, on définit la fonction de répartition conjointe du couple (X, Y) comme étant

$$\begin{array}{rccl} \mathrm{F}: & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & [0,1] \\ & (x,y) & \mapsto & \mathrm{F}(x,y) = \mathrm{P}(X \leq x, Y \leq y) \end{array}$$

Remarque

On a

$$\lim_{y \to +\infty} \mathrm{F}(x,y) = \mathrm{P}(X \leq x) = \mathrm{F}_X(x)$$

$$\lim_{x \to +\infty} \mathrm{F}(x,y) = \mathrm{P}(Y \leq y) = \mathrm{F}_Y(y)$$

F_X et F_Y sont appelées **les fonctions de répartitions marginale** de X et Y respectivement.

Définition

La fonction de densité jointe est une fonction de deux variables f telle que

$$\mathrm{F}(x,y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(x,y)dxdy$$

En particulier

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dxdy = 1$$

Définition

La fonction de densité jointe est une fonction de deux variables f telle que

$$\mathrm{F}(x,y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(x,y)dxdy$$

En particulier

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dxdy = 1$$

Soit (X, Y) un couple de v.a. de densité f. Alors X et Y sont à densité,

$$f_X(x) = \int f(x,y)dy \quad \textbf{et} \quad f_Y(y) = \int f(x,y)dx$$

Les densités f_X et f_Y sont appelées **densités marginales**.

Cas discrète

Deux v.a. discrètes X et Y sont indépendantes si

$$\mathrm{P}(X = x, Y = y) = \mathrm{P}(X = x)\mathrm{P}(Y = y).$$

ou si

$$\mathrm{F}_{(X,Y)}(x, y) = \mathrm{F}_X(x)\mathrm{F}_Y(y).$$

Indépendance

Cas discrète

Deux v.a. discrètes X et Y sont indépendantes si

$$\mathrm{P}(X = x, Y = y) = \mathrm{P}(X = x)\mathrm{P}(Y = y).$$

ou si

$$\mathrm{F}_{(X,Y)}(x, y) = \mathrm{F}_X(x)\mathrm{F}_Y(y).$$

Cas continu

Deux v.a. continues X et Y de densité f sont indépendantes si

$$\mathrm{P}(X \leq x, Y \leq y) = \mathrm{P}(X \leq x)\mathrm{P}(Y \leq y).$$

ou si

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y); \quad \textbf{ou} \quad \mathrm{F}_{(X,Y)}(x, y) = \mathrm{F}_X(x)\mathrm{F}_Y(y)$$

Espérance et indépendance.

Si X et Y sont indépendantes et intégrables, alors

- $\mathrm{E}(X.Y) = \mathrm{E}(X)\mathrm{E}(Y)$
- $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$.

Espérance et indépendance.

Si X et Y sont indépendantes et intégrables, alors

- $\mathrm{E}(X.Y) = \mathrm{E}(X)\mathrm{E}(Y)$
- $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$.

Somme de variables aléatoires indépendantes.

Si X et Y sont des v.a. à densité indépendantes alors

$$f_{X+Y}(t) = \int_{\mathbb{R}} f_X(y) f_Y(t-y) dy = f_X * f_Y(t).$$

où $f_X * f_Y$ est le produit de convolution de f_X et f_Y

Définition

Soient X et Y deux v.a. réelles intégrables. La covariance de X et Y est définie par

$$Cov(X,Y) = \mathrm{E}((X - \mathrm{E}(X))(Y - \mathrm{E}(Y))) = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\mathrm{E}(Y)$$

Lorsque $Cov(X,Y) = 0$, on dit que X et Y sont non corrélées.

Propriétés

1. $Cov(X,X) = V(X)$
2. $Cov(X, aY + b) = aCov(X,Y)$
3. $(Cov(X,Y))^2 \leq V(X).V(Y)$
4. Si X et Y sont indépendantes, alors $Cov(X,X) = 0$

Corrélation linéaire

On appelle **coéfficient de corrélation linéaire** entre X et Y le rapport

$$\rho_{X,Y} = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

Il vérifie

$$-1 \leq \rho_{X,Y} \leq 1$$

Corrélation linéaire

On appelle **coéfficient de corrélation linéaire** entre X et Y le rapport

$$\rho_{X,Y} = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

Il vérifie

$$-1 \leq \rho_{X,Y} \leq 1$$

Si X est une v.a telle que $\mathrm{E}(X^2) < \infty$ et $Y = aX + b$ alors $\rho_{X,Y} = \pm 1$.

Outline

1. Généralités sur le dénombrement
2. Introduction aux Espaces de probabilité
3. Probabilités sur un univers
4. Variables aléatoires
   - Notions générales
   - Valeurs caractéristiques d'une v.a.
5. Distribution conjointes de deux v.a
6. **Moments et fonctions génératrices**
7. Lois usuelles
   - Lois usuelles discrètes
   - Lois usuelles continues
   - Les Théorème limites

Définition

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. La fonction génératrice de X est la fonction g définie par

$$g_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{P}(X = n)s^n = \mathrm{E}(s^X), \ \forall 0 \leq s \leq 1$$

Proposition

La fonction génératrice vérifie

$$\forall n \geq 0, \quad \mathrm{P}(X = n) = \frac{1}{n!} g_X^{(n)}(0)$$

En particulier, la fonction génératrice d'une variable aléatoire détermine la loi de X.

Indépendance et fonctions génératrices

Soient X et Y deux v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$ indépendantes. Alors, pour tout $s \in [0,1]$, on a

$$g_{X+Y}(s) = g_X(s) g_Y(s).$$

On définit pour tout $(u,v) \in [0,1]^2$, la fonction génératrice du couple (X,Y) comme la fonction de deux variables

$$g_{(X,Y)}(u,v) = \sum_{m\in\mathbb{N}, n\in\mathbb{N}} \mathrm{P}(X=m, Y=n) u^m v^n = \mathrm{E}(u^X v^Y).$$

Proposition

Les v.a. X et Y à valeurs dans $\mathbb{N}$ sont indépendantes ssi pour tout couple $(u,v) \in [0,1]^2$,

$$g_{(X,Y)}(u,v) = g_X(u) g_Y(v).$$

Définition

Soit X une variable aléatoire. On dit que X admet un moment d'ordre $k \geq 1$, si $|\mathrm{X}|^k$ est intégrable, soit encore $\mathrm{E}(|\mathrm{X}|^k) < \infty$. Son moment d'ordre k est alors $\mathrm{E}(\mathrm{X}^k)$.
En analyse, on dirait que X est dans $L^k(\Omega)$.

Moments et et fonctions génératrices

Soit X une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$.

- $\mathrm{E}(X) < \infty$ si et seulement si g_X est dérivable à gauche en 1, et dans ce cas, $\mathrm{E}(X) = g'_X(1)$.
- $\mathrm{E}(X^2) < \infty$ si et seulement si g_X est deux fois dérivable à gauche en 1, et dans ce cas, $\mathrm{E}(X(X-1)) = g''_X(1)$.

Définition

Soit X une v.a. réelle. Sa fonction caractéristique, notée φ_X, est la transformée de Fourier de sa fonction de densité f. Autrement dit pour tout $t \in \mathbb{R}$

$$\varphi_X(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)dx = \mathrm{E}(e^{itX}).$$

Proposition

Si X et Y deux v.a. réelles. Alors elles ont **la même loi** si et seulement si

$$\varphi_X(t) = \varphi_Y(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Propriétés

Soit X une v.a. réelle.

1. $\varphi_X(0) = 1$
2. $|\varphi_X(t)| \leq 1$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.
3. $\varphi_{aX+b}(t) = e^{itb}\varphi_X(at)$ pout tout $a \neq 0$ et $b \in \mathbb{R}$.
4. φ_X est à valeurs réelles si et seulement si X et $-X$ ont la même loi.
5. Soit $p \geq 1$. Si $\mathrm{E}(|\mathrm{X}|^p) < +\infty$, alors φ_X est de classe $\mathcal{C}^p$ et $\varphi_X^{(k)}(0) = i^k \mathrm{E}(\mathrm{X}^k)$ pour tout $1 \leq k \leq p$.

Indépendance et fonctions caractéristiques

Soit (X, Y) une v.a à valeurs dans $\mathbb{R}^2$, les v.a. X et Y sont indépendantes si et seulement si

$$\varphi_{(X,Y)}(t_1, t_2) = \varphi_X(t_1)\varphi_Y(t_2), \quad \textbf{pour tout} (t_1, t_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Somme de variables aléatoires indépendantes.

si X et Y sont des v.a. à densité indépendantes alors

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t), \quad \textbf{pour tout } t \in \mathbb{R}.$$

Somme de variables aléatoires indépendantes.

Plus généralement, si $X_1, ..., X_n$ sont n v.a. indépendantes et de même loi que la v.a Y, et si $S_n = X_1 + ... + X_n$, alors

$$\begin{aligned} \varphi_{S_n}(t) &= \mathrm{E}(e^{iuS_n}) = \mathrm{E}(e^{it(X_1+...+X_n)}) \\ &= \varphi_{(X_1,...,X_n)}(t, ..., t) = \varphi_{X_1}(t)...\varphi_{X_n}(t) \\ &= (\varphi_Y(t))^n . \end{aligned}$$

Inégalité de Markov

Soient X une v.a. réelle et $\delta > 0$ un réel positif. Alors pour tout réel $p > 0$ on a

$$P(|X| \geq \delta) \leq \frac{E(|X|^p)}{\delta^p}$$

Inégalité de Tchebytchev

Soit X une v.a.r. de carré intégrable. Alors pour tout $\delta > 0$, on a

$$P(|X - E(X)| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{\delta^2}$$

Outline

1. Généralités sur le dénombrement
2. Introduction aux Espaces de probabilité
3. Probabilités sur un univers
4. Variables aléatoires
   - Notions générales
   - Valeurs caractéristiques d'une v.a.
5. Distribution conjointes de deux v.a
6. Moments et fonctions génératrices
7. **Lois usuelles**
   - Lois usuelles discrètes
   - Lois usuelles continues
   - Les Théorème limites

Loi uniforme discrète

Définition

On dira que X suit une loi uniforme discrète si

$$\begin{cases} \mathcal{E}_X = \{1, 2, ..., n\} \text{ et } \mathrm{P}(X = k) = \dfrac{1}{n}, \ k \in \mathcal{E}_X \\ \mathrm{P}_X \text{ correspond à l'équiprobabilité.} \end{cases}$$

On a alors :

$$\mathrm{E}(X) = \frac{n+1}{2} \text{ et } V(X) = \frac{n^2 - 1}{12}$$

Loi uniforme discrète

Exemple

On lance un dé bien équilibré et on note X le point obtenu. Alors

Exemple

On lance un dé bien équilibré et on note X le point obtenu. Alors

- X suit une loi uniforme discrète avec $n = 6$.
- $\mathrm{E}(X) = \frac{7}{2}$.
- $V(X) = \frac{35}{12}$.

Loi géométrique

Exemple

Pour contrôler la qualité d'une fabrication, on prélève les pièces une par une. Chaque pièce a la probabilité p d'être défectueuse . les pièces sont fabriquées indépendamment.

Loi géométrique

Exemple

Pour contrôler la qualité d'une fabrication, on prélève les pièces une par une. Chaque pièce a la probabilité p d'être défectueuse . les pièces sont fabriquées indépendamment.
X = nombre total de pièces testées pour trouver la 1ère défectueuse.

Exemple

Pour contrôler la qualité d'une fabrication, on prélève les pièces une par une. Chaque pièce a la probabilité p d'être défectueuse . les pièces sont fabriquées indépendamment.
X = nombre total de pièces testées pour trouver la 1ère défectueuse.
On définit les événements

$$(X = 1) = A_1,\ (X = 2) = \overline{A_1} \cap A_2, \cdots, (X = k) = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \ldots \overline{A_{k-1}} \cap A_k$$

Exemple

Pour contrôler la qualité d'une fabrication, on prélève les pièces une par une. Chaque pièce a la probabilité p d'être défectueuse . les pièces sont fabriquées indépendamment.
X = nombre total de pièces testées pour trouver la 1ère défectueuse.
On définit les événements

$$(X=1)=A_1,\ (X=2)=\overline{A_1}\cap A_2,\cdots,(X=k)=\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\ldots\overline{A_{k-1}}\cap A_k$$

Les événements étant indépendant, on obtient

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X=k)&=\mathrm{P}(\overline{A_1})\mathrm{P}(\overline{A_2})\ldots\ldots\mathrm{P}(\overline{A_{k-1}})\mathrm{P}(A_k)\\&=(1-p)(1-p)\ldots\ldots(1-p)p\\&=(1-p)^{k-1}p\end{aligned}$$

Exemple

Pour contrôler la qualité d'une fabrication, on prélève les pièces une par une. Chaque pièce a la probabilité p d'être défectueuse . les pièces sont fabriquées indépendamment.
X = nombre total de pièces testées pour trouver la 1ère défectueuse.
On définit les événements

$$(X=1)=A_1,\ (X=2)=\overline{A_1}\cap A_2,\cdots,(X=k)=\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\ldots\overline{A_{k-1}}\cap A_k$$

Les événements étant indépendant, on obtient

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X=k)&=\mathrm{P}(\overline{A_1})\mathrm{P}(\overline{A_2})\ldots\ldots\mathrm{P}(\overline{A_{k-1}})\mathrm{P}(A_k)\\&=(1-p)(1-p)\ldots\ldots(1-p)p\\&=(1-p)^{k-1}p\end{aligned}$$

Dans ce cas on dit que X suit une loi géométrique de paramètre p.

Loi géométrique

Définition

On dit que X suit une loi géométrique de paramètre p $(0 < p < 1)$, et on note $X \sim \mathcal{G}eo(p)$, si X prend les valeurs 1, 2, 3, ... , avec

$$\mathrm{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}$$

Ceci est réalisé quand, lors d'une suite d'épreuves, un événement a la probabilité p de se réaliser, ceci indépendamment d'une épreuve à l'autre et X = nombre total d'épreuves pour voir l'événement se réaliser pour la 1ère fois.

Définition

On dit que X suit une loi géométrique de paramètre p $(0 < p < 1)$, et on note $X \sim \mathcal{G}eo(p)$, si X prend les valeurs 1, 2, 3, ... , avec

$$\mathrm{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}$$

Ceci est réalisé quand, lors d'une suite d'épreuves, un événement a la probabilité p de se réaliser, ceci indépendamment d'une épreuve à l'autre et X = nombre total d'épreuves pour voir l'événement se réaliser pour la 1ère fois.
On a alors que

$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{p}, \qquad V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Définition

On dit que X suit une loi géométrique de paramètre p $(0 < p < 1)$, et on note $X \sim \mathcal{G}eo(p)$, si X prend les valeurs 1, 2, 3, ... , avec

$$\mathrm{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}$$

Ceci est réalisé quand, lors d'une suite d'épreuves, un événement a la probabilité p de se réaliser, ceci indépendamment d'une épreuve à l'autre et X = nombre total d'épreuves pour voir l'événement se réaliser pour la 1ère fois.
On a alors que

$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{p}, \qquad V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

En plus la fonction de répartition de X est :

$$\mathrm{F}_X(k) = \mathrm{P}(X \leq k) = 1 - (1-p)^k$$

Exercice: Contrôler de la qualité d'une fabrication

Si on suppose que chaque pièce a la probabilité $p = 1\%$ d'être défectueuse .

1. Quel est le nombre moyen de pièces à tester pour trouver la 1ère défectueuse?
2. Quelle est la probabilité d'avoir à tester au moins 100 pièces pour trouver la 1ère défectueuse?
3. Quel nombre minimum de pièces faudrait-il tester pour avoir une probabilité au moins égale à 0.5 de trouver la 1ère défectueuse ?

Loi de Bernoulli

Soit une urne contenant des boules blanches et des boules rouges, ces dernières en proportion p. On tire, au hasard, une boule dans l'urne, et on considère les deux événements élémentaires :

- A_1 : la boule est blanche,
- A_2 : la boule est rouge.

Loi de Bernoulli

Soit une urne contenant des boules blanches et des boules rouges, ces dernières en proportion p. On tire, au hasard, une boule dans l'urne, et on considère les deux événements élémentaires :

- A_1 : la boule est blanche,
- A_2 : la boule est rouge.

Soit X la variable qui prend la valeur 1 si A_1 est réalisé, et la valeur 0 si c'est A_2 est réalisé.

Loi de Bernoulli

Soit une urne contenant des boules blanches et des boules rouges, ces dernières en proportion p. On tire, au hasard, une boule dans l'urne, et on considère les deux événements élémentaires :

- A_1 : la boule est blanche,
- A_2 : la boule est rouge.

Soit X la variable qui prend la valeur 1 si A_1 est réalisé, et la valeur 0 si c'est A_2 est réalisé.
X est une variable aléatoire discrète qui est appelée variable de Bernoulli, dont la loi de probabilité est donnée par les deux probabilités:

$$\mathrm{P}(X = 0) = p \text{ et } \mathrm{P}(X = 1) = q = 1 - p$$

Définition

Une variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de paramètre p ($0 < p < 1$) si X ne prend que les valeurs 0 et 1 avec :

$$\mathrm{P}(X = 1) = p \quad et \quad \mathrm{P}(X = 0) = 1 - p$$

On a dans ce cas

- $\mathrm{E}(X) = p$
- $V(X) = p(1 - p)$

Loi Binômiale

- Considérons une urne contenant des boules rouges et des boules blanches, les premières en proportion p.

Loi Binômiale

- Considérons une urne contenant des boules rouges et des boules blanches, les premières en proportion p.
- On convient de prélever n boules et on s'intéresse à la variable aléatoire X : nombre de boules rouges parmi les n boules tirées.

Loi Binômiale

- Considérons une urne contenant des boules rouges et des boules blanches, les premières en proportion p.
- On convient de prélever n boules et on s'intéresse à la variable aléatoire X : nombre de boules rouges parmi les n boules tirées.
- On se demande alors quelle est la probabilité $\mathrm{P}(X = k)$ pour que X soit égale à un nombre donné k.

Loi Binômiale

- Considérons une urne contenant des boules rouges et des boules blanches, les premières en proportion p.
- On convient de prélever n boules et on s'intéresse à la variable aléatoire X : nombre de boules rouges parmi les n boules tirées.
- On se demande alors quelle est la probabilité $\mathrm{P}(X = k)$ pour que X soit égale à un nombre donné k.
- On suppose en plus que le tirage est non exhaustif (avec remise): on prélève une boule, puis une autre après remise de la première dans l'urne, puis une troisième après remise de la seconde... et les prélèvements successifs sont donc indépendants puisque la composition de l'urne est la même avant chaque prélèvement.

Loi Binômiale

- A chaque boule rouge correspond la probabilité p d'être prélevée, à chaque boule blanche la probabilité $1 - p$.

Loi Binômiale

- A chaque boule rouge correspond la probabilité p d'être prélevée, à chaque boule blanche la probabilité $1 - p$.
- Soit alors le résultat suivant :B_1, R_1, R_2, B_2, ..., R_k, B_{n-k}, qui correspond à k boules rouges et $n - k$ boules blanches.

Loi Binômiale

- A chaque boule rouge correspond la probabilité p d'être prélevée, à chaque boule blanche la probabilité $1-p$.
- Soit alors le résultat suivant :B_1, R_1, R_2, B_2, ..., R_k, B_{n-k}, qui correspond à k boules rouges et $n-k$ boules blanches.
- Les probabilités liées au tirage de chacune des boules sont respectivement égales à : $(1-p), p, p, (1-p), ..., p, (1-p)$, du fait de la non-exhaustivité des tirages successifs, et la probabilité de l'ensemble de l'échantillon, par application du théorème des probabilités composées, s'écrit : $p^k(1-p)^{(n-k)}$.

Le résultat obtenu se réfère arbitrairement à un certain ordre d'arrivée des boules rouges et blanches ; or, quand on se propose de calculer la probabilité d'avoir k boules rouges parmi les n boules extraites, l'ordre d'arrivée est indifférent. Autrement dit, on n'est pas intéressé par la probabilité d'une combinaison particulière de k boules rouges parmi les n boules, mais par la probabilité de l'ensemble des C_n^k combinaisons possibles. Cette probabilité, par application du théorème des probabilités totales, s'écrit :

Le résultat obtenu se réfère arbitrairement à un certain ordre d'arrivée des boules rouges et blanches ; or, quand on se propose de calculer la probabilité d'avoir k boules rouges parmi les n boules extraites, l'ordre d'arrivée est indifférent. Autrement dit, on n'est pas intéressé par la probabilité d'une combinaison particulière de k boules rouges parmi les n boules, mais par la probabilité de l'ensemble des C_n^k combinaisons possibles. Cette probabilité, par application du théorème des probabilités totales, s'écrit :

$$\mathrm{P}(X = k) = \mathrm{C}_n^k p^k (1-p)^{(n-k)}$$

Définition

On dira que X suit une loi Binômiale de paramètres n et p, notée $B(n,p)$ si :

$$\begin{cases} \mathcal{E}_X = \{0,1,2,...,n\} \\ \text{et } \mathrm{P}(X=k) = \mathrm{C}_n^k p^k (1-p)^{(n-k)},\ k \in \mathcal{E}_X \end{cases}$$

Définition

On dira que X suit une loi Binômiale de paramètres n et p, notée $B(n,p)$ si :

$$\begin{cases} \mathcal{E}_X = \{0,1,2,...,n\} \\ \text{et } \mathrm{P}(X=k) = \mathrm{C}_n^k p^k (1-p)^{(n-k)},\ k \in \mathcal{E}_X \end{cases}$$

On a ceci quand X est le nombre de réalisations d'un événement A dans une suite de n épreuves indépendantes, où :

$$\mathrm{P}(A) = p \quad et \quad \mathrm{P}(\overline{A}) = 1-p$$

Définition

On dira que X suit une loi Binômiale de paramètres n et p, notée $B(n,p)$ si :

$$\begin{cases} \mathcal{E}_X = \{0,1,2,...,n\} \\ \text{et } \mathrm{P}(X=k) = \mathrm{C}_n^k p^k (1-p)^{(n-k)},\ k \in \mathcal{E}_X \end{cases}$$

On a ceci quand X est le nombre de réalisations d'un événement A dans une suite de n épreuves indépendantes, où :

$$\mathrm{P}(A) = p \quad et \quad \mathrm{P}(\overline{A}) = 1-p$$

On a dans ce cas

$$\mathrm{E}(X) = np \quad et \quad V(X) = np(1-p).$$

Propriétés

- Si $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$ et X et Y sont indépendant donc

$$X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$$

Propriétés

- Si $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$ et X et Y sont indépendant donc

$$X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$$

- Une variable binomiale est la somme de n variables de Bernouilli indépendantes.

$$X \sim B(n, p) \Longrightarrow X = X_1 + \ldots + X_n; \quad X_i \sim B(1, p)$$

Loi hypergéomètrique

Au tirage exhaustif correspond la loi hypergéométrique. La composition de l'urne est, dans ce cas, modifiée après chaque tirage. Il convient donc de préciser la composition initiale de l'urne de la façon suivante :

- N : nombre total de boules dans l'urne,
- $m = Np$: nombre total de boules rouges,
- $N - m = N(1 - p)$: nombre total de boules blanches.

Tirer n boules dont k rouges revient à tirer k boules parmi les m rouges et $(n - k)$ boules parmi les $(N - m)$ blanches.

Loi hypergéomètrique

- Le nombre d'échantillons de n boules que l'on peut tirer de l'urne est égal à C_N^n.

Loi hypergéomètrique

- Le nombre d'échantillons de n boules que l'on peut tirer de l'urne est égal à $\mathcal{C}_N^n$.
- le nombre d'échantillons de k boules rouges prélevées parmi les m rouges est égal à $\mathcal{C}_m^k$ et celui des échantillons de $(n-k)$ boules blanches prélevées parmi les $(N-m)$ blanches est égal à $\mathcal{C}_{N-m}^{n-k}$.

Loi hypergéomètrique

- Le nombre d'échantillons de n boules que l'on peut tirer de l'urne est égal à $\mathcal{C}_N^n$.
- le nombre d'échantillons de k boules rouges prélevées parmi les m rouges est égal à $\mathcal{C}_m^k$ et celui des échantillons de $(n-k)$ boules blanches prélevées parmi les $(N-m)$ blanches est égal à $\mathcal{C}_{N-m}^{n-k}$.
- Le nombre d'échantillons contenant k boules rouges et $(n-k)$ boules blanches est donc égal à $\mathcal{C}_m^k \mathcal{C}_{N-m}^{n-k}$.

Loi hypergéomètrique

- Le nombre d'échantillons de n boules que l'on peut tirer de l'urne est égal à $\mathcal{C}_N^n$.
- le nombre d'échantillons de k boules rouges prélevées parmi les m rouges est égal à $\mathcal{C}_m^k$ et celui des échantillons de $(n-k)$ boules blanches prélevées parmi les $(N-m)$ blanches est égal à $\mathcal{C}_{N-m}^{n-k}$.
- Le nombre d'échantillons contenant k boules rouges et $(n-k)$ boules blanches est donc égal à $\mathcal{C}_m^k \mathcal{C}_{N-m}^{n-k}$.

Tous ces échantillons ayant la même probabilité $\frac{1}{\mathcal{C}_N^n}$ d'être extraits, la probabilité cherchée est égale à :

$$\mathrm{P}(X=k) = \frac{\mathcal{C}_m^k \mathcal{C}_{N-m}^{n-k}}{\mathcal{C}_N^n}$$

Définition

Soit X le nombre d'individus possédant un certain caractère, lors du tirage sans remise de n individus parmi $m = Np$, dont une certaine proportion p a ce caractère, alors on dira que X suit une loi hypergéomètrique, notée $H(N, n, p)$ et on a
Si $n \leq m$, alors $\mathcal{E}_X = \{0, 1...., n\}$ et

$$P(X = k) = \frac{C_m^k C_{N-m}^{n-k}}{C_N^n}$$

Définition

Soit X le nombre d'individus possédant un certain caractère, lors du tirage sans remise de n individus parmi $m = Np$, dont une certaine proportion p a ce caractère, alors on dira que X suit une loi hypergéomètrique, notée $H(N, n, p)$ et on a
Si $n \leq m$, alors $\mathcal{E}_X = \{0, 1...., n\}$ et

$$P(X = k) = \frac{C_m^k C_{N-m}^{n-k}}{C_N^n}$$

Si $n > m$, alors $\mathcal{E}_X = \{0, 1...., n\}$ et $P(X = k)$ est la même.
De plus

$$\mathrm{E}(X) = np \quad \text{et} \quad \mathrm{V}(X) = np(1-p)\frac{N-n}{N-1}$$

Le coefficient $\frac{N-n}{N-1}$ est appelé : facteur d'exhaustivité.

Convergence de la loi hypergéométrique vers la loi binomiale

Si $N \longrightarrow +\infty$ avec $\frac{m}{N}$ et $\frac{N-m}{N}$ restant finis alors

$$H(N,n,p) \longrightarrow B(n,p) \text{ en loi.}$$

En pratique dés que $\frac{n}{N} < 10\%$.

Loi de Poisson

- Elle convient à la description d'évènements dont les chances de réalisation sont faibles.
- ex: nb d'occurences d'un évènement dans un certain laps de temps ou dans une région donnée (nb. d'accidents/semaine sur une autoroute; nb. d'appels téléphoniques dans un intervalle de temps; nb. de naissances/ année dans une petite municipalité...)
- La probabilité d'observer exactement k occurrences d'un certain évènement dans une unité de temps ou de région est donnée par:

$$\mathrm{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

Loi de Poisson

Définition

On dit que X suit une loi de poisson de paramètre $\lambda > 0$, notée $\mathcal{P}(\lambda)$; si sa loi de probabilité est définie par:

$$\mathrm{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\ k \in \{0, 1, 2.....\}$$

Loi de Poisson

Définition

On dit que X suit une loi de poisson de paramètre $\lambda > 0$, notée $\mathcal{P}(\lambda)$; si sa loi de probabilité est définie par:

$$\mathrm{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\ k \in \{0, 1, 2.....\}$$

- Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ alors

$$\mathrm{E}(X) = \mathrm{V}(X) = \lambda$$

- si $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$ et $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$, X_1, X_2 indépendantes, alors

$$Y = X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$$

Loi de Poisson

La loi de poisson peut également dans certaines conditions être définie comme limite d'une loi Binômiale. Lorsque n devient grand le calcul des probabilités d'une loi binômiale devient très fastidieux.

Comportement asymptotique

Si $n \longrightarrow +\infty$ et $p \longrightarrow 0$
alors

$$X \sim B(n,p) \longrightarrow \mathcal{P}(\lambda) \quad \text{avec } np = \lambda$$

Loi de Poisson

La loi de poisson peut également dans certaines conditions être définie comme limite d'une loi Binômiale. Lorsque n devient grand le calcul des probabilités d'une loi binômiale devient très fastidieux.

Comportement asymptotique

Si $n \longrightarrow +\infty$ et $p \longrightarrow 0$
alors

$$X \sim B(n,p) \longrightarrow \mathcal{P}(\lambda) \quad \text{avec } np = \lambda$$

En pratique on utilise cette approximation si

$$n \geq 50 \quad \text{et} \quad p \leq 0,1 (\text{où } np \leq 5)$$

Loi uniforme

Définition

On dit qu'une v.a X suit une loi uniforme sur $[a, b]$, et on note $X \sim \mathcal{U}([a, b])$, si sa fonction de densité est constante sur $[a, b]$ et nulle ailleurs, donc

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & si\ x \in [a, b] \\ 0, & sinon \end{cases}$$

Proposition

La fonction de répartition d'une loi uniforme sur $[a, b]$ est donnée par

$$\mathrm{F}(x) = \begin{cases} 0, & si\ x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & si\ x \in [a, b] \\ 1, & si\ x > b \end{cases}$$

De plus:

$$\mathrm{E}(X) = \frac{b+a}{2}, \quad et \quad \mathrm{V}(X) = \frac{(a-b)^2}{12}$$

Loi exponentiel

On suppose qu'un équipement donné peut connaître une défaillance de manière aléatoire. On note $R(t)$ la probabilité que l'équipement fonctionne encore à l'instant t ; $R(t)$ est aussi la probabilité que la panne intervienne après l'instant t. Soit X la variable aléatoire qui donne l'instant auquel la panne survient. On a : $P(X > t) = R(t)$. Notons F la fonction de répartition de X et notons $f = F'$ sa densité de probabilité. On a :

$$P(X \leq t) = F(t) = 1 - R(t).$$

Définition

Le rapport

$$\frac{f(t)}{R(t)} = Z(t)$$

est appelé la taux de défaillance à l'instant t.

Loi exponentiel

- Dans le cas où Z est une fonction constante $Z(t) = \gamma$ pour tout $t > 0$, on obtient l'équation différentielle:

$$\gamma = -\frac{R'}{R}$$

  On en déduit que $R(t) = Ce^{-\gamma t}$.
- On suppose qu'au temps $t = 0$ l'équipement fonctionne. On a donc R(0) = 1; ce qui donne $C = 1$.
- En intégrant R, on obtient :

$$f(t) = \gamma e^{-\gamma t}$$

Définition

X suit une loi exponentiel de paramètre γ (réel positive), notée $\mathcal{E}(\gamma)$, si sa fonction densité est donnée par

$$f(t) = \begin{cases} \gamma e^{-\gamma t}, & si\ t \geq 0 \\ 0, & si\ t < 0. \end{cases}$$

Définition

X suit une loi exponentiel de paramètre γ (réel positive), notée $\mathcal{E}(\gamma)$, si sa fonction densité est donnée par

$$f(t) = \begin{cases} \gamma e^{-\gamma t}, & si\ t \geq 0 \\ 0, & si\ t < 0. \end{cases}$$

Sa fonction de répartition est

$$F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\gamma t}, & si\ t \geq 0 \\ 0, & si\ t < 0. \end{cases}$$

De plus on a:

$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{\gamma} \quad et \quad \mathrm{V}(X) = \frac{1}{\gamma^2}$$

Loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$

Une variable aléatoire est dite Normale (ou parfois normalement distribuée) de paramètres μ et σ si sa densité est donnée par :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}, \quad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

La loi Normale est notée $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$; Si X suit une loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ alors $\mathbb{E}(X) = \mu$ et $Var(X) = \sigma^2$.

Loi normale centrée réduite

Une variable aléatoire suit un loi normale centrée et réduite si sa moyenne est nulle est sa variance est 1. C-à-d $X \sim \mathcal{N}(0,1)$.

Loi normale centrée réduite

Une variable aléatoire suit un loi normale centrée et réduite si sa moyenne est nulle est sa variance est 1. C-à-d $X \sim \mathcal{N}(0,1)$.

L'usage s'est établi de noter la fonction de répartition d'une variable normale centrée réduite par le symbole Φ. En clair

$$\Phi(a) = \mathbb{P}(X \leq a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx.$$

Remarque

Comme la loi Normale est continue alors,

$$\Phi(a) = \mathbb{P}(X \leq a) = \mathbb{P}(X < a).$$

Calclul de probabilité pour la loi $\mathcal{N}(0,1)$

La fonction de répartition de la loi normale $\mathcal{N}(0,1)$ est difficile à exploité sous sa forme intégral, par suite on fait recourt à l'utilisation des tables statistiques.

Propriétés

- La loi normale $N(0,1)$ est symétrique autour de 0. C à d $\phi(-a) = 1 - \phi(a)$
- 95% des valeurs de la loi normale $N(0,1)$ sont concentrées dans l'intervalle $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$.

Calclul de probabilité pour la loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$

Si X est une variable aléatoire Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ alors la variable $Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$ suit une loi Normale $\mathcal{N}(0, 1)$.

Par conséquent, on peut exprimer la fonction de répartition de X de la manière suivante :

$$\begin{aligned} F_X(a) &= \mathbb{P}(X \leq a) \\ &= \mathbb{P}\left(\frac{X - \mu}{\sigma}) \leq \frac{a - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

La dernière valeur, on peut la lire sur le tableau de loi

Soit $(X_n)_n$ une suite de v.a.r , définies sur le même espace Ω .

Convergence presque sûr

$(X_n)_n$ *converge presque sûrement* vers la v.a. X définie sur Ω s'il existe un $\Omega_0 \subset \Omega$ de mesure nulle: $P(\Omega_0) = 0$ tel que $\forall \omega \notin \Omega_0$, $X_n(\omega) \to X(\omega)$. i.e

$$\forall \omega \notin \Omega_0, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \neq N \qquad |X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon$$

On note $X_n \xrightarrow{p.s} X$

Soit $(X_n)_n$ une suite de v.a.r , définies sur le même espace Ω .

Convergence presque sûr

$(X_n)_n$ *converge presque sûrement* vers la v.a. X définie sur Ω s'il existe un $\Omega_0 \subset \Omega$ de mesure nulle: $P(\Omega_0) = 0$ tel que $\forall \omega \notin \Omega_0$, $X_n(\omega) \to X(\omega)$. i.e

$$\forall \omega \notin \Omega_0, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \neq N \qquad |X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon$$

On note $X_n \xrightarrow{p.s} X$

Proposition

Si $X_n \xrightarrow{p.s} X$ et si g une fonction réelle continue alors

$$g(X_n) \xrightarrow{p.s} g(X)$$

Convergence en probabilité

On dit que (X_n) *converge en probabilité* vers X , et on note $X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} X$ si pour tout $\forall \varepsilon > 0$,

$$\mathrm{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \longrightarrow 0 \text{ quand } n \longrightarrow +\infty,$$

Convergence en probabilité

On dit que (X_n) *converge en probabilité* vers X , et on note $X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} X$ si pour tout $\forall \varepsilon > 0$,

$$\mathrm{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \longrightarrow 0 \text{ quand } n \longrightarrow +\infty,$$

Proposition

Si $X_n \xrightarrow{p.s} X$ alors $X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} X$.

Convergence en loi

la suite X_n converge en loi vers X si pour toute fonction $f \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$,

$$\mathrm{E}(f(X_n)) \longrightarrow \mathrm{E}(f(X))$$

On la note $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ (ou $X_n \xrightarrow{d} X$)

Convergence en loi

la suite X_n converge en loi vers X si pour toute fonction $f \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$,

$$\mathrm{E}(f(X_n)) \longrightarrow \mathrm{E}(f(X))$$

On la note $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ (ou $X_n \xrightarrow{d} X$)

Proposition

Les propriétés suivantes sont équivalentes.

- La suite (X_n) converge en loi vers X.
- $F_{X_n}(x) \longrightarrow F_X(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ en lequel F_X est continue.
- $\varphi_{X_n} \xrightarrow{C.S} \varphi_X$.

Proposition

Si $X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} X$ alors $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$.

(X_n) désigne une suite de v.a. i.i.d. On notera X une v.a. indépendante des (X_n) et de même loi, de sorte que $\mathrm{E}(|X|)$ désignera l'espérance de chacune des v.a. $|X_n|$. On note $S_n = X_1 + ... + X_n$.

Loi des grands nombres

Supposons $\mathrm{E}(|X|) < +\infty$, on dit que la suite de v.a (X_n) suit la loi forte (resp **faible**) des grands nombres si

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{p.s} \mathrm{E}(X)$$

(resp)

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\mathrm{P}} \mathrm{E}(X)$$

Théorème

Supposons que $\mathrm{E}(X^2) < +\infty$. Soit $\sigma^2 = V(X)$. Alors $\dfrac{S_n - n\mathrm{E}(X)}{\sigma\sqrt{n}}$ converge en loi vers une v.a. de loi $\mathcal{N}(0,1)$ normale centrée réduite

Précisément, pour tous $a < b$ dans $\mathbb{R}$, on a

$$\mathrm{P}\left(\frac{S_n - n\mathrm{E}(X)}{\sigma\sqrt{n}} \in]a,b[\right) \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}}\, dx$$

Théorème

Supposons que $\mathrm{E}(X^2) < +\infty$. Soit $\sigma^2 = V(X)$. Alors $\dfrac{S_n - n\mathrm{E}(X)}{\sigma\sqrt{n}}$ converge en loi vers une v.a. de loi $\mathcal{N}(0,1)$ normale centrée réduite

Précisément, pour tous $a < b$ dans $\mathbb{R}$, on a

$$\mathrm{P}\left(\frac{S_n - n\mathrm{E}(X)}{\sigma\sqrt{n}} \in]a,b[\right) \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}}\, dx$$

En pratique, on identifie dans les usages le terme de gauche et le terme de droite dès que $n > 30$.

Convergence de la loi binômiale vers la loi normale

Si X suit une loi $B(n, p)$ avec n est grand (en pratique dès que $np > 18$), alors la loi de X tend vers une loi normale $\mathcal{N}(np, \sqrt{np(1-p)})$.

Convergence de la loi binômiale vers la loi normale

Si X suit une loi $B(n,p)$ avec n est grand (en pratique dès que $np > 18$), alors la loi de X tend vers une loi normale $\mathcal{N}(np, \sqrt{np(1-p)})$.

Convergence de la loi de Poisson vers la loi normale

Si X suit une loi de Poisson de paramètre λ, la loi de : $\dfrac{X-\lambda}{\sqrt{\lambda}}$ tend vers la $\mathcal{N}(0,1)$, quand $\lambda \longrightarrow \infty$. En pratique dès que $\lambda > 18$.

Remarque

Comme on passe d'une loi discrète où $P(X < a) \neq P(X = a)$, à une loi continue où $P(X < a) = P(X = a)$, il est préférable, quand on approxime, d'ajouter ou de retrancher 0,5 selon que les inégalités sont au sens large ou au sens strict.

Exemple

Si X suit $B(100; 0,2)$ approchée par $\mathcal{N}(20, 4)$ alors
$\mathrm{P}(X < 20) = P(X \leq 19)$ est peu différent de
$$\phi\left(\frac{19,5-20}{4}\right) = \phi(-0,125)$$
De même, $\mathrm{P}(17 < X < 22)$ est peu différent de
$$\phi\left(\frac{21,5-20}{4}\right) - \phi\left(\frac{17,5-20}{4}\right)$$